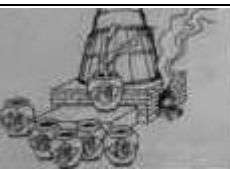


2015 年高考北京理综化学试题及答案

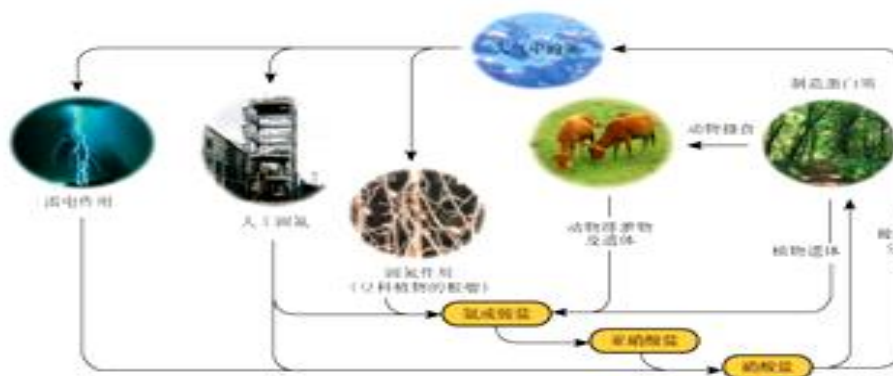
6. 下列我国古代的技术应用中，其工作原理不涉及化学反应的是：

A 火药使用	B 粮食酿酒	C 转轮排字	D 铁的冶炼
			

7. 下列有关性质的比较，不能用元素周期律解释的是

- A. 酸性： $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_4$ B. 非金属性： $\text{Cl} > \text{Br}$
C. 碱性： $\text{NaOH} > \text{Mg}(\text{OH})_2$ D. 热稳定性： $\text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{NaHCO}_3$

8. 下列关于自然界中氮循环（如右图）的说法不正确的是：



- A. 氮元素均被氧化
B. 工业合成氨属于人工固氮
C. 含氮无机物和含氮有机物可相互转化
D. 碳、氢、氧三种元素也参与了氮循环

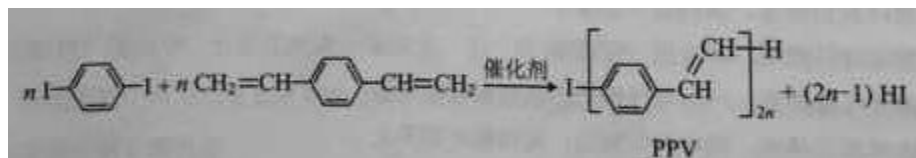
9. 最新报道：科学家首次用 X 射线激光技术观察到 CO 与 O 在催化剂表面形成化学键的过程。反应过程的示意图如下：



下列说法中正确的是

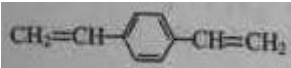
- A. CO 和 O 生成 CO₂ 是吸热反应
- B. 在该过程中, CO 断键形成 C 和 O
- C. CO 和 O 生成了具有极性共价键的 CO₂
- D. 状态 I → 状态 III 表示 CO 与 O₂ 反应的过程

10. 合成导电高分子材料 PPV 的反应:



下列说法中正确的是

- A. 合成 PPV 的反应为加聚反应
- B. PPV 与聚苯乙烯具有相同的重复结构单元

C.  和苯乙烯互为同系物

D. 通过质谱法测定 PPV 的平均相对分子质量, 可得其聚合度

11. 某消毒液的主要成分为 NaClO, 还含有一定量的 NaOH, 下列用来解释事实的方程式中不合理的是 (已知: 饱和 NaClO 溶液的 pH 约为 11)

- A. 该消毒液可用 NaOH 溶液吸收 Cl₂ 制备: $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$
- B. 该消毒液的 pH 约为 12: $\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HClO} + \text{OH}^-$
- C. 该消毒液与洁厕灵 (主要成分为 HCl) 混用, 产生 Cl₂: $2\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{ClO}^- = \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- D. 该消毒液加白醋生成 HClO, 可增强漂白作用: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{ClO}^- = \text{HClO} + \text{CH}_3\text{COO}^-$

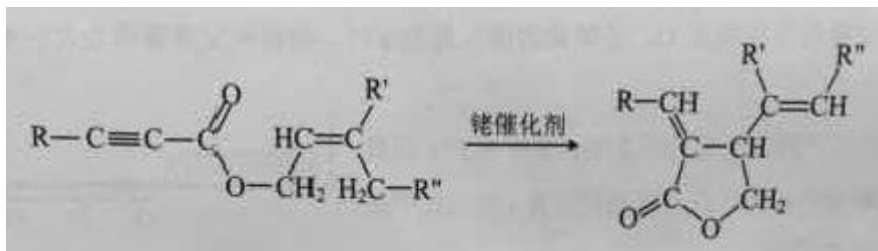
12. 在通风橱中进行下列实验:

步骤			
现象	Fe 表面产生大量无色气泡, 液面上方变为红棕色	Fe 表面产生少量红棕色气泡后, 迅速停止	Fe、Cu 接触后, 其表面均产生红棕色气泡

下列说法中不正确的是:

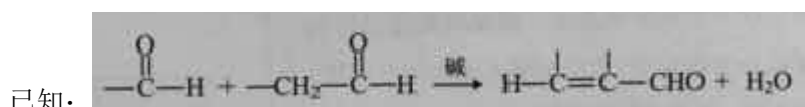
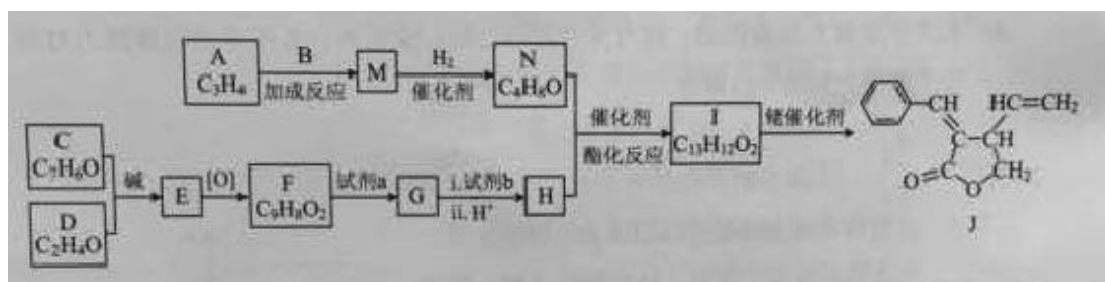
- A. I 种气体有无色变红棕色的化学方程式为: $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$
- B. II 中的现象说明 Fe 表面形成致密的氧化层, 阻止 Fe 进一步反应
- C. 对比 I、II 中现象, 说明稀 HNO₃ 的氧化性强于浓 HNO₃
- D. 针对 III 中现象, 在 Fe、Cu 之间连接电流计, 可判断 Fe 是否被氧化

25. (17 分) “张-烯炔环异构反应”被《Name Reactions》收录。该反应可高效构筑五元环化合物:

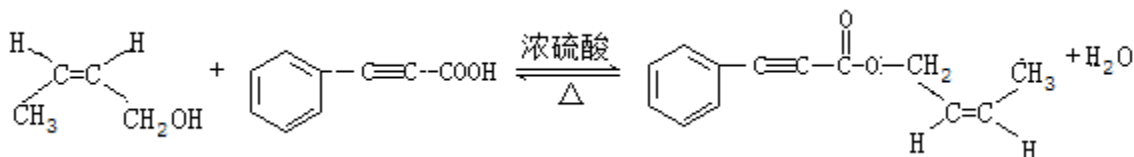
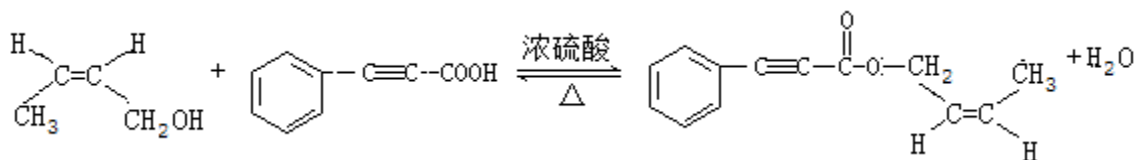


(R、R'、R''表示氢、烷基或芳基)

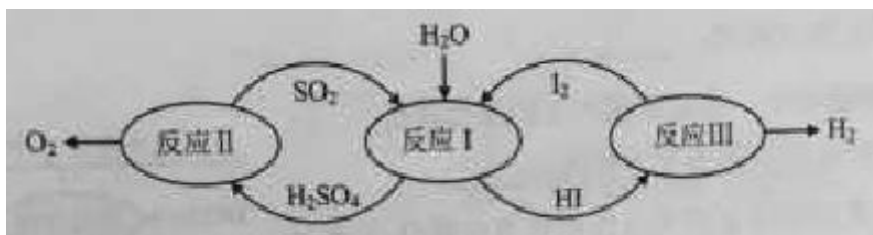
合成五元环有机化合物 J 的路线如下:



- (1) A 属于炔烃, 其结构简式是_____。
- (2) B 由碳、氢、氧三种元素组成, 相对分子质量是 30。B 的结构简式是_____
- (3) C、D 含有与 B 相同的官能团, C 是芳香族化合物, E 中含有的官能团是_____
- (4) F 与试剂 a 反应生成 G 的化学方程式是_____; 试剂 b 是_____。
- (5) M 和 N 均为不饱和醇。M 的结构简式是_____
- (6) N 为顺式结构, 写出 N 和 H 生成 I (顺式结构) 的化学方程式: _____。



26. (12 分) 氢能是一种极具发展潜力的清洁能源。以太阳能为热源, 热化学硫碘循环分解水是一种高效、无污染的制氢方法。其反应过程如下图所示:



- (1) 反应I的化学方程式是_____。
- (2) 反应I得到的产物用 I_2 进行分离。该产物的溶液在过量 I_2 的存在下会分成两层——含低浓度 I_2 的 H_2SO_4 层和高浓度的 I_2 的 HI 层。

①根据上述事实，下列说法正确的是_____（选填序号）。

- a. 两层溶液的密度存在差异
- b. 加 I_2 前， H_2SO_4 溶液和 HI 溶液不互溶
- c. I_2 在 HI 溶液中比在 H_2SO_4 溶液中易溶

②辨别两层溶液的方法是_____。

③经检测， H_2SO_4 层中 $c(H^+): c(SO_4^{2-})=2.06: 1$ 。其比值大于 2 的原因是_____。

(3) 反应II: $2H_2SO_4(l) = 2SO_2(g) + O_2(g) + 2H_2O(g) \quad \Delta H = +550 kJ/mol$

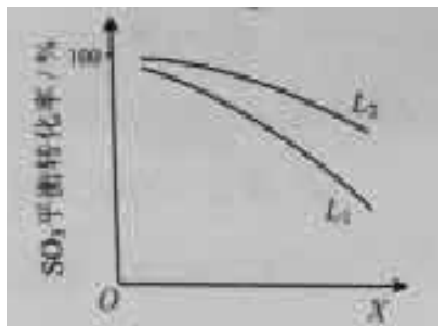
它由两步反应组成: i. $H_2SO_4(l) = SO_3(g) + H_2O(g) \quad \Delta H = +177 kJ/mol$

ii. $SO_3(g)$ 分解。

L (L_1 、 L_2)， X 可分别代表压强或温度。

下图表示 L 一定时，ii 中 $SO_3(g)$ 的平衡转化率随 X 的变化关系。

① X 代表的物理量是_____。

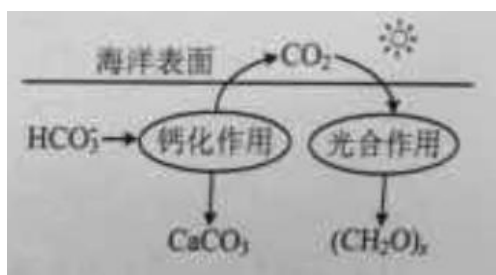


②判断 L_1 、 L_2 的大小关系，并简述理由: _____。

27. (14 分)

研究 CO_2 在海洋中的转移和归宿，是当今海洋科学研究的前沿领域。

- (1) 溶于海水的 CO_2 主要以 4 种无机碳形式存在，其中 HCO_3^- 占 95%，写出 CO_2 溶于水产生 HCO_3^- 的方程式: _____。
- (2) 在海洋循环中，通过右图所示的途径固碳。

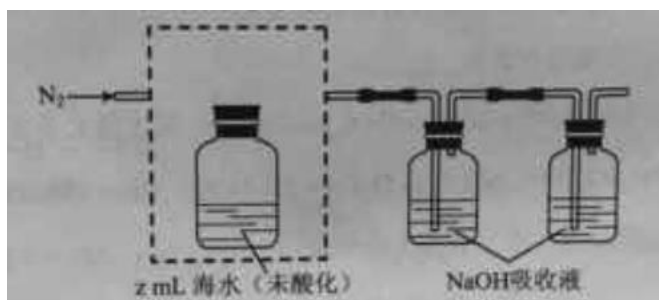


①写出钙化作用的离子方程式：_____。

②同位素示踪法证实光合作用释放出的 O_2 只来自于 H_2O ，用 ^{18}O 标记物质的光合作用的化学方程式如下，将其补充完整：_____+_____ === $(CH_2O)_x + x^{18}O_2 + xH_2O$

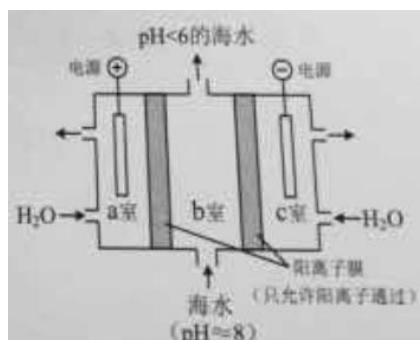
(3) 海水中溶解无机碳占海水总碳的 95%以上，其准确测量是研究海洋碳循环的基础，测量溶解无机碳，可采用如下方法：

①气提、吸收 CO_2 ，用 N_2 从酸化后的海水中吹出 CO_2 并用碱液吸收（装置示意图如下），将虚线框中的装置补充完整并标出所用试剂。



②滴定。将吸收液洗后的无机碳转化为 $NaHCO_3$ ，再用 $xmol/LHCl$ 溶液滴定，消耗 $ymlHCl$ 溶液，海水中溶解无机碳的浓度=_____mol/L。

(4) 利用右图所示装置从海水中提取 CO_2 ，有利于减少环境温室气体含量。



①结合方程式简述提取 CO_2 的原理：_____。

②用该装置产生的物质处理 b 室排出的海水，合格后排回大海。处理至合格的方法是_____。

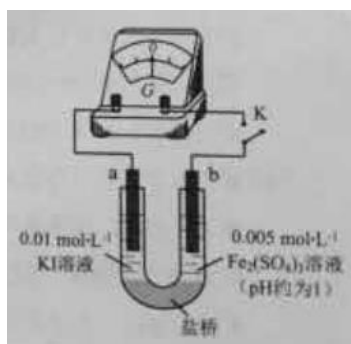
28. (15 分)

为探讨化学平衡移动原理与氧化还原反应规律的联系，某同学通过改变浓度研究

“ $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ ”反应中 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 的相互转化。实验如下：



(1) 待实验 I 溶液颜色不再改变时，再进行实验 II，目的是使实验 I 的反应达到_____。



(2) iii 是 ii 的对比试验，目的是排除有 ii 中_____造成的影响。

(3) i 和 ii 的颜色变化表明平衡逆向移动， Fe^{2+} 向 Fe^{3+} 转化。用化学平衡移动原理解释原因：_____。

(4) 根据氧化还原反应的规律，该同学推测 i 中 Fe^{2+} 向 Fe^{3+} 转化的原因：外加 Ag^+ 使 $c(\text{I}^-)$ 降低，导致 I^- 的还原性弱于 Fe^{2+} ，用右图装置（a、b 均为石墨电极）进行实验验证。

①K 闭合时，指针向右偏转，b 作_____极。

②当指针归零（反应达到平衡）后，向 U 型管左管滴加 0.01 mol/L AgNO_3 溶液，产生的现象证实了其推测，该现象是_____。

(5) 按照 (4) 的原理，该同学用上图装置进行实验，证实了 ii 中 Fe^{2+} 向 Fe^{3+} 转化的原因，

①转化原因是_____。

②与 (4) 实验对比，不同的操作是_____。

(6) 实验 I 中, 还原性: $I^- > Fe^{2+}$; 而实验 II 中, 还原性: $Fe^{2+} > I^-$, 将 (3) 和 (4)、(5) 作对比, 得出的结论是_____。

2015 北京理综参考答案

选择。6.C 7.D 8.A 9.C 10.D 11.B 12.C

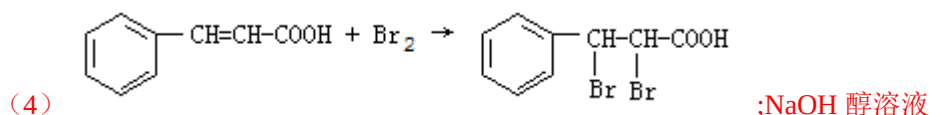
二卷。

25. 参考答案:

(1) $CH \equiv C - CH_3$

(2) $HCHO$

(3) 碳碳双键、醛基



(5) $CH_3 - C \equiv C - CH_2OH$

(6)

26. 参考答案:

(1) $SO_2 + 2H_2O + I_2 = H_2SO_4 + 2HI$

(2) ①a、c

②取上层溶液于试管中, 加入盐酸酸化的氯化钡溶液, 若出现白色沉淀, 则上层溶液为含低浓度 I_2 的 H_2SO_4 溶液, 若无明显现象, 则上层为含高浓度 I_2 的 HI 层。

③碘单质可与水发生反应 $I_2 + H_2O \rightleftharpoons HI + HIO$, $c(H^+)$ 增大, 使溶液中 $c(H^+):c(SO_4^{2-})$ 的比值大于 2

(3) ①压强

② $L_2 > L_1$ L 代表温度对 SO_3 的平衡转化率的影响, 反应 ii 为吸热反应, 温度升高 SO_3 转化率增大

解析: 考察化学反应原理和、盖斯定律、化学平衡知识。

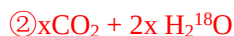
(1) 根据图案, 反应 I 是 SO_2 、 H_2O 、 I_2 的反应, $SO_2 + 2H_2O + I_2 = H_2SO_4 + 2HI$;

(2) 根据信息, 含低浓度 I_2 的 H_2SO_4 层和高浓度的 I_2 的 HI 层, 密度不相同, 且 I_2 的溶解度不同, 是液体分层原理; 鉴别它们实质是鉴别 H_2SO_4 与 HI, 可以用酸化的氯化钡溶液, 也可以用酸化的硝酸银溶液; $c(H^+)$ 与 $c(SO_4^{2-})$ 大于 2: 1 的原因是因为 I_2 与水反应生成 HI 的缘故。

(3) 根据反应特征和图形, 有 $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$, $\Delta H = 550 - 2 \times 177 = +196 kJ/mol$, 是一个气体分子数增大的吸热反应, 随着压强的增大, $SO_3(g)$ 的平衡转化率减小, 随

着温度的升高 $\text{SO}_3(\text{g})$ 的平衡转化率增大。X 为压强，L 是温度， $L_2 > L_1$ 。

27. (14 分) 参考答案：



(4) ① a 室发生阳极反应： $4\text{OH}^- - 4\text{e}^- \rightleftharpoons \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ， $c(\text{OH}^-)$ 下降， $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{OH}^- + \text{H}^+$ 平衡右移， $c(\text{H}^+)$ 增大， H^+ 从 a 室进入 b 室，发生反应： $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 。

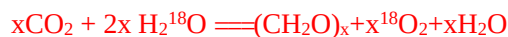
② 中和法

解析：考察化学反应原理、电离知识、化学计算、电解池原理。

(1) 考察电离知识。 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ ；

(2) ① 考察 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 与 CaCO_3 的转化： $\text{Ca}^{2+} + 2\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ；

② 考察示踪原子同位素标记和原子守恒原理：氧气从水中来。



(3) 海水要酸化才能吹出，长进短出；形成 NaHCO_3 后与 HCl 反应，根据 $\text{NaHCO}_3 \sim \text{HCl}$ ，无机碳的浓度为 $\frac{x \cdot y}{z} \text{mol/L}$ 。

(4) 考察电解池原理，阳极： $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \rightleftharpoons \text{O}_2 + 4\text{H}^+$ ；氢离子通过阳膜，PH 减小，进入 b 室与 HCO_3^- 离子反应获得二氧化碳；从 b 室出来的海水，酸性增强，用中和法处理再排入大海。

28. 参考答案：

(1) 化学平衡（反应限度）

(2) 水，溶液中离子浓度改变

(3) i. 加入 AgNO_3 ， Ag^+ 与 I^- 生成 AgI 黄色沉淀， I^- 浓度降低， $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ 平衡逆移。

ii. 加入 FeSO_4 ， Fe^{2+} 浓度增大，平衡逆移。

(4) ① 正 ② 产生黄色沉淀，指针向左偏转。

(5) ① Fe^{2+} 浓度增大，还原性增强

②当指针归零后，向 U 型管右管中滴加 0.01mol/L FeSO_4 溶液。

(6) 在其它条件不变时，物质的氧化性和还原性与浓度有关，浓度的改变可影响物质的氧化还原性，导致平衡移动。

解析：考察化学平衡的实验方案设计。

(1) $\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ ；颜色不再改变，说明反应达到平衡状态；

(2) iii 中加 1mL 水，是稀释，平衡逆向移动；ii 中加 $1\text{mL } 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 FeSO_4 溶液，增大 Fe^{2+} 浓度，平衡也逆向移动，后者影响大，以排掉水对平衡移动的影响。

(3) i 中加入硝酸银，与 I^- 反应，降低 I^- 浓度，平衡逆向移动，溶液褪色；ii 中加 $1\text{mL } 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 FeSO_4 溶液，增大 Fe^{2+} 浓度，平衡也逆向移动，溶液颜色变浅。

(4) 反应正向进行，b 极， Fe^{3+} 得到电子，为正极；当加入 AgNO_3 溶液，反应逆向进行，电流表指针偏转相反，现象是产生黄色沉淀，指针向左偏转；

(5) Fe^{2+} 增大，还原性增强；当指针归零后，向 U 型管右管中滴加 0.01mol/L FeSO_4 溶液。

(6) 浓度的改变可影响物质的氧化性，还原性，导致平衡移动。